



แผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มอาชีพ ซอฟต์แวร์และการประยุกต์

ประเภทวิชา ousahkrormdijitall and technology

วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา 21900-1001 ท-ป-น 1-2-2

จัดทำโดย

นายสุรชาติ ลิ้มรัตนพันธ์

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 21900-1001 ท-ป-น 1-2-2 นี้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นสำคัญ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทำได้มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย

- 1) หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม
- 2) อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)
- 3) โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- 4) ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ
- 5) นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น
- 6) การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)
- 7) การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)
- 8) ฟังก์ชัน (Function)
- 9) อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน

พร้อมทั้ง แบบฝึกหัด ใบงาน แบบทดสอบ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ใน สถานการณ์ต่าง ๆ มีทักษะการคิดและแก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามสาขาอาชีพต่าง ๆ ต่อไป

ผู้จัดทำหวังว่าแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดีอภัยไว้เพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายสุรชาติ ลิ้มรัตนพันธ์)

ครูผู้สอน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

หลักสูตรรายวิชา

ก

มาตรฐานอาชีพ

ข

หน่วยการเรียนรู้

ค

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

ง

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้

ช

หน่วยที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม

1

หน่วยที่ 2 อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)

5

หน่วยที่ 3 โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

11

หน่วยที่ 4 ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ

17

หน่วยที่ 5 นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น

23

หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)

29

หน่วยที่ 7 การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)

35

หน่วยที่ 8 ฟังก์ชัน (Function)

41

หน่วยที่ 9 อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน

47

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตร.....หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567.....
 ประเภทวิชา.....อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....กลุ่มอาชีพ.....ซอฟต์แวร์และการประยุกต์
 รหัสวิชา.....21900-1001.....ชื่อวิชา.....การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....
 ทฤษฎี.....1.....ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ.....2.....ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน.....2.....หน่วยกิต

อ้างอิงมาตรฐาน

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาตามหลักการ ด้วยการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม และโครงสร้างภาษาซี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึม และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีตามหลักการ
3. ประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมีความคิดสร้างสรรค์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความซื่อสัตย์สุจริต

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโครงสร้างภาษาซี
2. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานตามหลักการ
3. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม อัลกอริทึมและผังงาน โครงสร้างภาษาซี ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ ฟังก์ชัน อาร์เรย์ และการประยุกต์เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเพื่อแก้ปัญหา

มาตรฐานอาชีพ

หน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพ...สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 มาตรฐานอาชีพ...สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์
 อาชีพ...นักพัฒนาระบบ (นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม) ระดับ3.....

หน่วยสมรรถนะ		สมรรถนะย่อย		เกณฑ์การปฏิบัติงาน	วิธีประเมิน
รหัส	คำอธิบาย	รหัส	คำอธิบาย		
ICT-TGWL-008B (10301)	ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม	10301.01	แปลงหน้าจอ (GUI) หรือลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart)	1.1 อ่านแบบร่าง/ลำดับงาน 1.2 ทบทวนและแก้ไข 1.3 เขียนผังงานตามที่กำหนด	สอบข้อเขียน + สอบปฏิบัติ
ICT-TGWL-008B (10301)	ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม	10301.02	พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)	2.1 อ่านผังงานและลำดับงาน 2.2 เขียนโปรแกรมตามผังงาน	สอบข้อเขียน + สอบปฏิบัติ
ICT-ENTK-009B (10302)	ทดสอบโปรแกรมแบบ Unit Test	10302.01	ดำเนินการ Finish detail design process	1.1 วิเคราะห์จำนวน Functionality 1.2 ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ	สอบข้อเขียน + สอบปฏิบัติ
ICT-ENTK-009B (10302)	ทดสอบโปรแกรมแบบ Unit Test	10302.02	จัดทำรายงาน Unit Test	2.1 เขียน Test plan 2.2 วิเคราะห์ผลทดสอบ go/no go	สอบข้อเขียน + สอบปฏิบัติ

หน่วยการเรียนรู้

รหัสวิชา.....21900-1001.....วิชา.....การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....
 ทฤษฎี.....1.....ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ.....2.....ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน.....2.....หน่วยกิต

หน่วย ที่	หน่วยการเรียนรู้	เวลาเรียน (ชม.)		
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม
1	หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม	1	2	3
2	อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)	2	4	6
3	โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	2	4	6
4	ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ	2	4	6
5	นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น	1	2	3
6	การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)	2	4	6
7	การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)	2	4	6
8	ฟังก์ชัน (Function)	2	4	6
9	อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน	2	4	6
-	ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา			
รวม		18	36	54

ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา(Job) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์				
งานหลัก (Duty)	งานย่อย (Task)	สมรรถนะย่อย (มาตรฐานอาชีพ)	ความรู้ ในการปฏิบัติงาน	ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
งานหลัก 1 หลักการเขียน โปรแกรมและ การพัฒนา โปรแกรม	1.1 ความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรม และภาษา โปรแกรม	-	ความหมายของ โปรแกรม ประเภทของ ภาษาโปรแกรม	ใบงานที่ 1.1
	1.2 ขั้นตอนการ พัฒนาโปรแกรม	-	ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม (วิเคราะห์- ออกแบบ-เขียน- ทดสอบ)	
	1.3 ภาษาซีและ เครื่องมือที่ใช้ พัฒนา	-	ภาษาซี ตัวแปลภาษา (Compiler) และ IDE	
งานหลัก 2 อัลกอริทึมและผัง งาน (Flowchart)	2.1 ความหมาย ของอัลกอริทึม	10301.01	ความหมายและ ลักษณะของอัลกอริทึม	ใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.2
	2.2 การเขียนผัง งาน (Flowchart)	10301.01	สัญลักษณ์และการ เขียนผังงาน	
	2.3 การเขียนรหัส เทียม (Pseudocode)	10301.01	หลักการเขียนรหัส เทียม	
งานหลัก 3 โครงสร้างภาษาซี และการเขียน โปรแกรม เบื้องต้น	3.1 โครงสร้าง โปรแกรมภาษาซี	10301.02	โครงสร้างโปรแกรม (preprocessor, main, statement)	ใบงานที่ 3.1 ใบงานที่ 3.2
	3.2 การเขียนและ คอมไพล์โปรแกรม แรก	10301.02	การเขียน คอมไพล์ และรันโปรแกรม	
	3.3 การรับและ แสดงผลข้อมูล	10301.02	คำสั่ง printf และ scanf	

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา(Job) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์				
งานหลัก (Duty)	งานย่อย (Task)	สมรรถนะย่อย (มาตรฐานอาชีพ)	ความรู้ ในการปฏิบัติงาน	ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
งานหลัก 4 ตัวแปร ชนิด ข้อมูล และตัว ดำเนินการ	4.1 ตัวแปรและ การประกาศตัว แปร	10301.02	การประกาศและการตั้ง ชื่อตัวแปร	ใบงานที่ 4.1 ใบงานที่ 4.2
	4.2 ชนิดข้อมูล	10301.02	ชนิดข้อมูล (int, float, double, char)	
	4.3 ตัวดำเนินการ	10301.02	ตัวดำเนินการ คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ และ ตรรกะ	
งานหลัก 5 นิพจน์และการ คำนวณเบื้องต้น	5.1 นิพจน์ทาง คณิตศาสตร์	10301.02	การเขียนนิพจน์ใน ภาษาซี	ใบงานที่ 5.1
	5.2 ลำดับ ความสำคัญของ ตัวดำเนินการ	10301.02	ลำดับการประมวลผล (Operator Precedence)	
	5.3 การเขียน โปรแกรมคำนวณ	10301.02	การเขียนโปรแกรม คำนวณค่าต่าง ๆ	
งานหลัก 6 การเขียน โปรแกรมแบบมี เงื่อนไข (Condition)	6.1 คำสั่ง if / if...else	10301.01 10301.02	การเขียนเงื่อนไขด้วย if และ if...else	ใบงานที่ 6.1 ใบงานที่ 6.2
	6.2 คำสั่ง if ซ้อน (Nested if)	10301.01 10301.02	การเขียนเงื่อนไขซ้อน	
	6.3 คำสั่ง switch...case	10301.02	การเลือกทำด้วย switch...case	
งานหลัก 7 การเขียน โปรแกรมแบบวน ซ้ำ (Loop)	7.1 คำสั่ง for	10301.02	การวนซ้ำด้วย for	ใบงานที่ 7.1 ใบงานที่ 7.2
	7.2 คำสั่ง while	10301.02	การวนซ้ำด้วย while	
	7.3 คำสั่ง do...while	10301.02	การวนซ้ำด้วย do...while	
	8.1 ความรู้ เกี่ยวกับฟังก์ชัน	10301.02	ความหมายและ ประโยชน์ของฟังก์ชัน	ใบงานที่ 8.1 ใบงานที่ 8.2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา(Job) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์				
งานหลัก (Duty)	งานย่อย (Task)	สมรรถนะย่อย (มาตรฐานอาชีพ)	ความรู้ ในการปฏิบัติงาน	ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
งานหลัก 8 ฟังก์ชัน (Function)	8.2 การสร้างและ เรียกใช้ฟังก์ชัน	10301.02	การประกาศ นิยาม และเรียกใช้ฟังก์ชัน	
	8.3 การส่ง ค่าพารามิเตอร์ และการคืนค่า	10301.02 10302.01	พารามิเตอร์ ค่าส่งกลับ และการทดสอบ ฟังก์ชัน	
งานหลัก 9 อาร์เรย์และการ ประยุกต์ใช้งาน	9.1 ตัวแปร อาร์เรย์ 1 มิติ	10301.02	การประกาศและใช้งาน อาร์เรย์ 1 มิติ	ใบงานที่ 9.1
	9.2 อาร์เรย์หลาย มิติ	10301.02	การใช้งานอาร์เรย์ 2 มิติ	
	9.3 การ ประยุกต์ใช้อาร์เรย์ และการทดสอบ โปรแกรม	10302.01 10302.02	การประยุกต์ใช้อาร์เรย์ และการทดสอบ โปรแกรม	

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้

รหัส.....21900-1001.....ชื่อวิชา.....การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....
 ทฤษฎี.....1.....ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ.....2.....ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน.....2.....หน่วยกิต

หน่วยการเรียนรู้	ด้านความรู้						ด้านทักษะ	ด้านคุณลักษณะ	ด้านประยุกต์ใช้และรับผิดชอบ	รวม	จำนวนชั่วโมงท/ป
	รู้จำ	เข้าใจ	นำไปใช้	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สร้างสรรค์					
1. หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม	1	1	-	-	-	-	1	1	1	5	1/2
2. อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)	1	1	1	1	-	-	2	1	1	8	2/4
3. โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	1	1	1	-	-	-	3	1	1	8	2/4
4. ตัวแปรชนิดข้อมูลและตัวดำเนินการ	1	1	1	-	-	-	3	1	1	8	2/4
5. นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น	1	1	1	-	-	-	2	1	1	7	1/2
6. การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)	1	1	1	1	-	-	3	1	1	9	2/4
7. การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)	1	1	1	1	-	-	3	1	1	9	2/4
8. ฟังก์ชัน (Function)	1	1	1	1	-	-	3	1	1	9	2/4

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1	หน่วยที่ 1
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 1
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม	ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.
ชื่อเรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

-

สมรรถนะประจำหน่วย

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายความหมายของโปรแกรมและประเภทของภาษาโปรแกรมได้
2. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ภาษาซี และเครื่องมือที่ใช้พัฒนาได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

จำแนกประเภทของภาษาโปรแกรม และติดตั้ง/ใช้งานเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านหลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 1.1 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและภาษาโปรแกรม
- 1.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
- 1.3 ภาษาซีและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1/18, ชั่วโมงที่ 1 - 3/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนแนะนำรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้ สมรรถนะประจำหน่วย สาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. ผู้สอนตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์คืออะไร?” และ “คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งของมนุษย์ได้อย่างไร?” พร้อมให้ผู้เรียนร่วมตอบคำถาม
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาสาระ เรื่อง 1.1 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและภาษาโปรแกรม 1.2 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และ 1.3 ภาษาซีและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
6. ผู้สอนสาธิตการติดตั้ง/เปิดใช้งานเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (เช่น Dev-C++ หรือ VS Code + GCC)

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม พร้อมทดลองเปิดใช้งานเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

8. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 1.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
10. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 1 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 1.1

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 1	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 1	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 1.1	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 1	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 1/18, ชั่วโมงที่ 1 - 3/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	ใบงานที่ 1.1	บทเรียนที่ 1
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 1
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม	ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.
ชื่อเรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม		

ใบงานที่ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อธิบายความหมายของโปรแกรม ประเภทของภาษาโปรแกรม และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนตอบคำถามและปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้

1. อธิบายความหมายของ “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” และยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 โปรแกรม

.....

.....

.....

.....

.....

2. เรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมให้ถูกต้อง (วิเคราะห์ปัญหา / ออกแบบโปรแกรม / เขียนโปรแกรม / ทดสอบและแก้ไข / จัดทำเอกสารและบำรุงรักษา)

.....

.....

.....

.....

.....

3. บันทึกผลการเปิดใช้งานเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (ชื่อโปรแกรมที่ใช้ และปัญหา/อุปสรรคที่พบระหว่างการติดตั้งหรือเปิดใช้งาน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 2-3
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานและรหัสเทียม เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม
อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI) หรือลำดับงาน (Work Flow)
เป็นผังงาน (Flow Chart)

สมรรถนะประจำหน่วย

วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายความหมายของอัลกอริทึมและสัญลักษณ์ผังงานได้
2. อธิบายการเขียนผังงานและรหัสเทียม (Pseudocode) ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานและรหัสเทียมได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมและผังงานในการออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 2.1 ความหมายของอัลกอริทึม
- 2.2 การเขียนผังงาน (Flowchart)
- 2.3 การเขียนรหัสเทียม (Pseudocode)

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2/18, ชั่วโมงที่ 4 - 6/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนยกตัวอย่างกิจกรรมประจำวัน (เช่น การชงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) แล้วตั้งคำถาม “ถ้าต้องเขียนขั้นตอนให้คนอื่นทำตามได้ ต้องเขียนอย่างไร?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาสาระ เรื่อง 2.1 ความหมายของอัลกอริทึม และ 2.2 การเขียนผังงาน (Flowchart) พร้อมอธิบายสัญลักษณ์ผังงานมาตรฐาน
6. ผู้สอนสาธิตการเขียนผังงานผ่านโปรแกรมช่วยเขียน เช่น Flowgorithm หรือ draw.io

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

7. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 2.1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

8. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 2.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับอัลกอริทึมและการเขียนผังงาน

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 3/18, ชั่วโมงที่ 7 - 9/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “นอกจากผังงานแล้ว เราสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานด้วยข้อความได้อย่างไร?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาสาระ เรื่อง 2.3 การเขียนรหัสเทียม (Pseudocode) และความสัมพันธ์ระหว่างผังงานกับรหัสเทียม

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 2.2 การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงานและรหัสเทียม

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 2.2 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 2 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 2.1 การเขียนผังงาน (Flowchart), ใบงานที่ 2.2 การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงานและรหัสเทียม
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมช่วยเขียนผังงาน (Flowgorithm / draw.io)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: www.flowgorithm.org และข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 2.1-2.2

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 2	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 2	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 2.1-2.2	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 2	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 2/18, ชั่วโมงที่ 4 - 6/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 3/18, ชั่วโมงที่ 7 - 9/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

	ใบงานที่ 2.1	บทเรียนที่ 2
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 2-3
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)		

ใบงานที่ 2.1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียนผังงานเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนผังงาน (Flowchart) ตามโจทย์ต่อไปนี้ลงในกรอบ (เขียนมือหรือใช้โปรแกรม Flowgorithm/draw.io แล้วแนบภาพ)

โจทย์: จงเขียนผังงานแสดงขั้นตอนการรับค่าความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคำนวณและแสดงผลพื้นที่



	ใบงานที่ 2.2	บทเรียนที่ 2
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 2-3
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง อัลกอริทึมและผังงาน (Flowchart)		

ใบงานที่ 2.2 การเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงานและรหัสเทียม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานและรหัสเทียมเพื่อแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

จากโจทย์ต่อไปนี้ ให้ผู้เรียนออกแบบอัลกอริทึมทั้งในรูปแบบรหัสเทียม (Pseudocode) และผังงาน (Flowchart)

โจทย์: จงออกแบบอัลกอริทึมรับคะแนนสอบของนักเรียน แล้วตรวจสอบว่า “ผ่าน” (คะแนน 50 ขึ้นไป) หรือ “ไม่ผ่าน”

1. รหัสเทียม (Pseudocode) :

2. ผังงาน (Flowchart) :

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3	หน่วยที่ 3
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 4-5
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

เขียน คอมไพล์ และรันโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น พร้อมรับและแสดงผลข้อมูลได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)

สมรรถนะประจำหน่วย

เขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นตามโครงสร้างที่ถูกต้อง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีได้
2. อธิบายการเขียน คอมไพล์ และการรับ/แสดงผลข้อมูลในภาษาซีได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

เขียน คอมไพล์ และรันโปรแกรมภาษาซี พร้อมรับและแสดงผลข้อมูลด้วย printf และ scanf ได้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้โครงสร้างภาษาซีในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 3.1 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี
- 3.2 การเขียนและคอมไพล์โปรแกรมแรก
- 3.3 การรับและแสดงผลข้อมูล (printf / scanf)

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 4/18, ชั่วโมงที่ 10 - 12/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างโปรแกรมภาษาซีอย่างง่าย (Hello World) แล้วตั้งคำถาม “แต่ละบรรทัดในโปรแกรมนี้นำหน้าที่อะไร?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 3.1 โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี (preprocessor directive, ฟังก์ชัน main, statement, comment) และ 3.2 การเขียนและคอมไพล์โปรแกรมแรก

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 3.1 การเขียนและคอมไพล์โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 3.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภาษาซีและการคอมไพล์โปรแกรม

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 5/18, ชั่วโมงที่ 13 - 15/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ถ้าต้องการให้โปรแกรมรับค่าจากผู้ใช้และแสดงผลออกทางจอภาพ ต้องใช้คำสั่งใด?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 3.3 การรับและแสดงผลข้อมูล (คำสั่ง printf, scanf และรหัสรูปแบบ format specifier เช่น %d %f %c %s)

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 3.2 การรับและแสดงผลข้อมูลด้วย printf และ scanf

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 3.2 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 3 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 3.1 การเขียนและคอมไพล์โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น, ใบงานที่ 3.2 การรับและแสดงผลข้อมูลด้วย printf และ scanf
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 3.1-3.2 (ไฟล์ .c และผลการรันโปรแกรม)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 3	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 3	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 3.1-3.2	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 3	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 4/18, ชั่วโมงที่ 10 - 12/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 5/18, ชั่วโมงที่ 13 - 15/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

	ใบงานที่ 3.1	บทเรียนที่ 3
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 4-5
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น		

ใบงานที่ 3.1 การเขียนและคอมไพล์โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียน คอมไพล์ และรันโปรแกรมภาษาซีตามโครงสร้างที่ถูกต้องได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีแสดงข้อความแนะนำตนเอง (ชื่อ-สกุล ระดับชั้น และคติประจำใจ) อย่างน้อย 3 บรรทัด แล้วคอมไพล์และรันโปรแกรม พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :

	ใบงานที่ 3.2	บทเรียนที่ 3
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 4-5
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง โครงสร้างภาษาซีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น		

ใบงานที่ 3.2 การรับและแสดงผลข้อมูลด้วย printf และ scanf

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้และแสดงผลด้วย printf และ scanf ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีรับ “ชื่อ” และ “อายุ” จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลข้อความทักทายพร้อมชื่อและอายุที่รับมา เช่น *สวัสดีคุณ [ชื่อ] อายุ [อายุ] ปี* แล้วบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4	หน่วยที่ 4
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 6-7
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

ประกาศและใช้งานตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)

สมรรถนะประจำหน่วย

ใช้งานตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษาซีตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายการประกาศตัวแปรและชนิดข้อมูลในภาษาซีได้
2. อธิบายชนิดของตัวดำเนินการและการใช้งานได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

ประกาศตัวแปร เลือกชนิดข้อมูล และใช้ตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 4.1 ตัวแปรและการประกาศตัวแปร
- 4.2 ชนิดข้อมูล
- 4.3 ตัวดำเนินการ

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 6/18, ชั่วโมงที่ 16 - 18/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนเปรียบเทียบ “ตัวแปร” กับ “กล่องเก็บของ” แล้วตั้งคำถาม “ถ้าต้องเก็บข้อมูลหลายชนิด เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยม ตัวอักษร ควรทำอย่างไร?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 4.1 ตัวแปรและการประกาศตัวแปร (กฎการตั้งชื่อตัวแปร) และ 4.2 ชนิดข้อมูล (int, float, double, char)

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 4.1 การประกาศตัวแปรและการใช้ชนิดข้อมูล

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 4.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปรและชนิดข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 7/18, ชั่วโมงที่ 19 - 21/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ถ้าต้องการบวก ลบ คูณ หาร หรือเปรียบเทียบค่าตัวแปร ต้องใช้สัญลักษณ์ใด?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 4.3 ตัวดำเนินการ (คณิตศาสตร์ เปรียบเทียบ ตรรกะ และการกำหนดค่า)

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 4.2 การใช้ตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรม

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 4.2 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน

8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 4 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 4.1 การประกาศตัวแปรและการใช้ชนิดข้อมูล, ใบงานที่ 4.2 การใช้ตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรม
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 4.1-4.2 (ไฟล์ .c และผลการรันโปรแกรม)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 4	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 4	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 4.1-4.2	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 4	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 6/18, ชั่วโมงที่ 16 - 18/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 7/18, ชั่วโมงที่ 19 - 21/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลััพท์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

	ใบงานที่ 4.1	บทเรียนที่ 4
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 6-7
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ		

ใบงานที่ 4.1 การประกาศตัวแปรและการใช้ชนิดข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ประกาศตัวแปรและเลือกใช้ชนิดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

1. ให้เลือกชนิดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมประกาศตัวแปร (เขียนคำสั่งประกาศตัวแปร)

ข้อมูล	ชนิดข้อมูล	คำสั่งประกาศตัวแปร
อายุ (จำนวนเต็ม)		
ส่วนสูง (ทศนิยม)		
เกรดเฉลี่ย (ทศนิยม)		
เพศ (ตัวอักษร M/F)		

2. ให้เขียนโปรแกรมภาษาซีประกาศตัวแปรข้างต้น กำหนดค่า และแสดงผลออกทางจอภาพ พร้อมบันทึกโค้ด

	ใบงานที่ 4.2	บทเรียนที่ 4
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 6-7
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง ตัวแปร ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ		

ใบงานที่ 4.2 การใช้ตัวดำเนินการในการเขียนโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์และเปรียบเทียบในการเขียนโปรแกรมได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีรับเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วแสดงผลการบวก ลบ คูณ หาร และเศษจากการหาร (Modulus) ของเลขทั้งสอง พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :



	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5	หน่วยที่ 5
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 8
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น	ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.
ชื่อเรื่อง นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

เขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคำนวณในภาษาซีได้อย่างถูกต้องตามลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)

สมรรถนะประจำหน่วย

เขียนนิพจน์และโปรแกรมคำนวณในภาษาซีตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการได้
2. อธิบายการเขียนโปรแกรมคำนวณในภาษาซีได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

เขียนนิพจน์และโปรแกรมคำนวณค่าต่าง ๆ ในภาษาซีได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้นิพจน์และการคำนวณในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 5.1 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์
- 5.2 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ (Operator Precedence)
- 5.3 การเขียนโปรแกรมคำนวณ

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 8/18, ชั่วโมงที่ 22 - 24/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนเขียนนิพจน์ เช่น $2 + 3 * 4$ บนกระดาน แล้วตั้งคำถาม “ผลลัพธ์คือเท่าใด และคอมพิวเตอร์คำนวณลำดับใดก่อน?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 5.1 นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ 5.2 ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ และ 5.3 การเขียนโปรแกรมคำนวณ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 5.1 การเขียนนิพจน์และโปรแกรมคำนวณ

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 5.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
10. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 5 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
11. ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาหน่วยที่ 1-5 เพื่อเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (กลางภาค) ในสัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 (ครั้งที่ 9/18, ชั่วโมงที่ 25 - 27/54): ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (กลางภาค) — ดูแผนการประเมินกลางภาคแยกต่างหาก

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 5.1 การเขียนนิพจน์และโปรแกรมคำนวณ
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 5.1 (ไฟล์ .c และผลการรันโปรแกรม)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 5	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 5	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 5.1	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 5	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 8/18, ชั่วโมงที่ 22 - 24/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	ใบงานที่ 5.1	บทเรียนที่ 5
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 8
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น	ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.
ชื่อเรื่อง นิพจน์และการคำนวณเบื้องต้น		

ใบงานที่ 5.1 การเขียนนิพจน์และโปรแกรมคำนวณ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียนนิพจน์และโปรแกรมคำนวณในภาษาซีได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

1. จงหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ตามลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

นิพจน์	ผลลัพธ์
$10 + 2 * 5$	
$(10 + 2) * 5$	
$20 \% 3 + 4$	
$15 / 2 * 2$	

2. ให้เขียนโปรแกรมภาษาซีรับค่าฐานและความสูงของสามเหลี่ยมจากผู้ใช้ แล้วคำนวณและแสดงผล “พื้นที่สามเหลี่ยม” (พื้นที่ = $0.5 \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$) พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :

.....

.....

.....

.....

	แผนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (กลางภาค)	สัปดาห์ที่ 9
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 9
	ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (หน่วยที่ 1-5)	ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.
ชื่อเรื่อง เขียนโปรแกรมภาษาซีจากการวิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึม		

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่ประเมิน

วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบอัลกอริทึม และเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาตามหลักการได้ (ครอบคลุมหน่วยที่ 1-5)

สมรรถนะที่ประเมิน

- 1) แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างภาษาซี
- 2) วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานตามหลักการ
- 3) เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (ตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ นิพจน์) เพื่อแก้ปัญหา

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.01 และ 10301.02

ลักษณะงานที่มอบหมาย (ชิ้นงานประเมิน)

ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนด ออกแบบผังงาน (Flowchart) แล้วเขียนโปรแกรมภาษาซีให้ทำงานได้ถูกต้อง โดยแสดงความสามารถต่อไปนี้ครบถ้วน

- เขียนผังงานแสดงลำดับการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
- ประกาศตัวแปรและเลือกชนิดข้อมูลได้เหมาะสม
- รับและแสดงผลข้อมูลด้วย printf และ scanf
- ใช้ตัวดำเนินการและนิพจน์คำนวณได้ถูกต้อง โปรแกรมคอมไพล์และรันได้

ตัวอย่างโจทย์: เขียนโปรแกรมรับคะแนน 3 วิชาจากผู้ใช้ แล้วคำนวณและแสดงผลคะแนนรวมและคะแนนเฉลี่ย

กิจกรรมการประเมิน (ครั้งที่ 9/18, ชั่วโมงที่ 25 - 27/54)

1. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การประเมินและโจทย์การประเมิน
2. ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาและเขียนผังงานของโจทย์
3. ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซี คอมไพล์ และทดสอบการทำงานเป็นรายบุคคล
4. ผู้เรียนส่งไฟล์งาน (ผังงานและไฟล์ .c) ตามช่องทางที่กำหนด

5. ผู้สอนประเมินผลตามเกณฑ์ (Rubric) พร้อมให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) — คะแนนเต็ม 15 คะแนน

รายการประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1. การวิเคราะห์ปัญหาและการเขียนผังงาน	4	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วน เขียนผังงานถูกต้องตามลำดับการทำงาน
2. การประกาศตัวแปรและการเลือกชนิดข้อมูล	3	ประกาศตัวแปรและเลือกชนิดข้อมูลได้เหมาะสมกับโจทย์
3. การรับ/แสดงผลและการคำนวณ	4	รับ/แสดงผลด้วย printf, scanf และใช้นิพจน์คำนวณได้ถูกต้อง
4. ความถูกต้องของผลลัพธ์โปรแกรม	2	โปรแกรมคอมไพล์และรันได้ ผลลัพธ์ถูกต้อง
5. ความรับผิดชอบและการส่งงานตรงเวลา	2	ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและส่งงานครบตามกำหนด
รวม	15	เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 50 (7.5 คะแนนขึ้นไป)

หมายเหตุ: คะแนนประเมินผลลัพธ์ระดับรายวิชารวมทั้งสิ้น 30% แบ่งเป็นกลางภาค 15 คะแนน และปลายภาค 15 คะแนน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) ใบโจทย์การประเมินและเกณฑ์การประเมิน (Rubric)
- 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)

บันทึกผลหลังการประเมิน (ครั้งที่ 9/18, ชั่วโมงที่ 25 - 27/54)

1. ผลการประเมินที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....
.....
.....
.....

3. แนวทางพัฒนา/ปรับปรุงในช่วงครึ่งภาคหลัง

.....
.....
.....
.....
.....
.....

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6	หน่วยที่ 6
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 10-11
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบมีเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if, if...else, nested if และ switch...case ได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.01 แปลงลำดับงานเป็นผังงาน และ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน

สมรรถนะประจำหน่วย

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบมีเงื่อนไขตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายการทำงานของคำสั่ง if, if...else และ nested if ได้
2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง switch...case ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบมีเงื่อนไขด้วย if, if...else, nested if และ switch...case ได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 6.1 คำสั่ง if / if...else
- 6.2 คำสั่ง if ซ้อน (Nested if)
- 6.3 คำสั่ง switch...case

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 10/18, ชั่วโมงที่ 28 - 30/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาและสรุปผลการประเมินกลางภาคร่วมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนยกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน “ถ้าฝนตกจะพกร่ม ถ้าไม่ตกจะไม่พกร่ม” แล้วตั้งคำถาม “การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไขเขียนเป็นโปรแกรมได้อย่างไร?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 6.1 คำสั่ง if / if...else และ 6.2 คำสั่ง if ซ้อน (Nested if) พร้อมแสดงผังงานประกอบ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 6.1 การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง if และ if...else

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 6.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่ง if และ if...else

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 11/18, ชั่วโมงที่ 31 - 33/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ถ้ามีทางเลือกหลายทาง เช่น เมนูอาหาร 1-5 การใช้ if หลายชั้นสะดวกหรือไม่ มีคำสั่งอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 6.3 คำสั่ง switch...case และการเปรียบเทียบกับการใช้ if หลายชั้น

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 6.2 การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง switch...case

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 6.2 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 6 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 6.1 การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง if และ if...else, ใบงานที่ 6.2 การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง switch...case
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 6

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 6.1-6.2 (ไฟล์ .c และผลการรันโปรแกรม)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 6	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 6	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 6.1-6.2	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 6	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 10/18, ชั่วโมงที่ 28 - 30/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาคือส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 11/18, ชั่วโมงที่ 31 - 33/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

	ใบงานที่ 6.1	บทเรียนที่ 6
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 10-11
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)		

ใบงานที่ 6.1 การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง if และ if...else

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

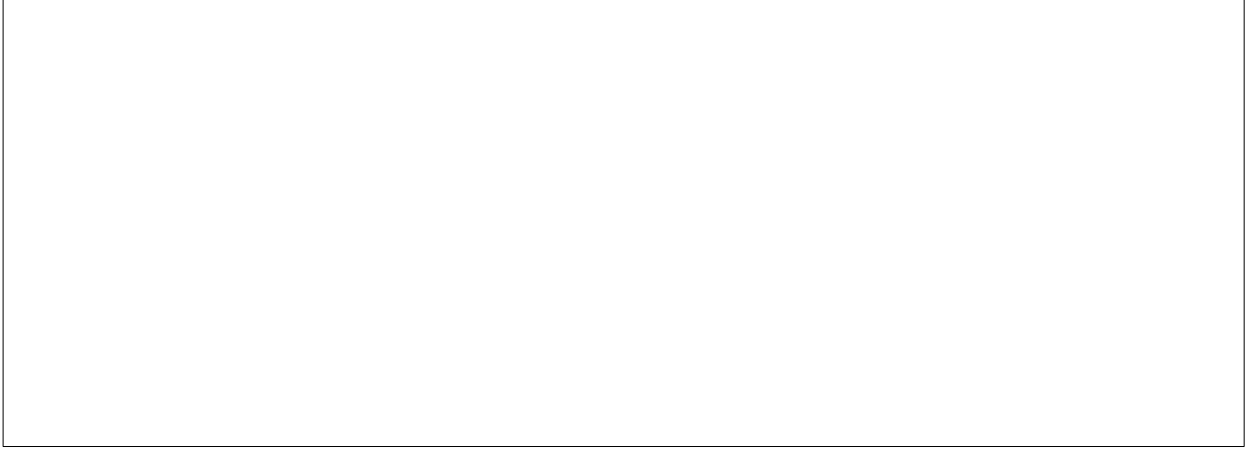
เขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง if และ if...else ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีรับคะแนนสอบจากผู้ใช้ แล้วตรวจสอบและแสดงผลว่า “ผ่าน” (คะแนน 50 ขึ้นไป) หรือ “ไม่ผ่าน” ด้วยคำสั่ง if...else พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :



	ใบงานที่ 6.2	บทเรียนที่ 6
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 10-11
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข (Condition)		

ใบงานที่ 6.2 การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง switch...case

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

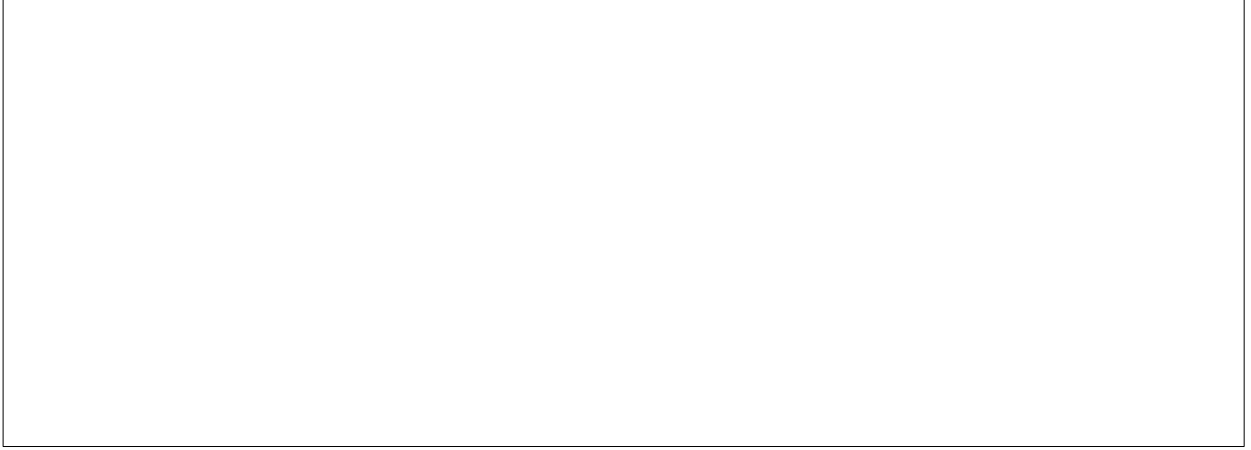
เขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง switch...case ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีเป็น “โปรแกรมเมนูเครื่องดื่ม” โดยรับหมายเลขเมนู 1-4 จากผู้ใช้ (1=กาแฟ 2=ชา 3=น้ำผลไม้ 4=น้ำเปล่า) แล้วแสดงชื่อเครื่องดื่มและราคาด้วยคำสั่ง switch...case พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :



	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7	หน่วยที่ 7
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 12-13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบวนซ้ำด้วยคำสั่ง for, while และ do...while ได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)

สมรรถนะประจำหน่วย

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบวนซ้ำตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ for และ while ได้
2. อธิบายการทำงานของคำสั่ง do...while และความแตกต่างของคำสั่งวนซ้ำแต่ละแบบได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบวนซ้ำด้วย for, while และ do...while ได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 7.1 คำสั่ง for
- 7.2 คำสั่ง while
- 7.3 คำสั่ง do...while

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 12/18, ชั่วโมงที่ 34 - 36/54)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ถ้าต้องแสดงข้อความ ‘สวัสดี’ จำนวน 100 ครั้ง ต้องเขียน printf 100 บรรทัดหรือไม่ มีวิธีที่ดีกว่าหรือไม่?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 7.1 คำสั่ง for และ 7.2 คำสั่ง while พร้อมแสดงผังงานประกอบ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 7.1 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง for และ while

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 7.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่ง for และ while

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 13/18, ชั่วโมงที่ 37 - 39/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “การวนซ้ำที่ต้องทำงานอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนตรวจสอบเงื่อนไข ควรใช้คำสั่งใด?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 7.3 คำสั่ง do...while และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคำสั่งวนซ้ำทั้งสามแบบ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 7.2 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง do...while

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 7.2 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 7 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน

8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 7 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 7.1 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง for และ while, ใบงานที่ 7.2 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง do...while
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 7

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 7.1-7.2 (ไฟล์ .c และผลการรันโปรแกรม)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 7	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 7	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 7.1-7.2	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 7	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 12/18, ชั่วโมงที่ 34 - 36/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 13/18, ชั่วโมงที่ 37 - 39/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....
.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. การแก้ไข้ปัญหา

3.1) ผลการแก้ไข้ปัญหาที่ส่งผลั้พธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.2) แนวทางแก้ไข้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....
.....
.....
.....
.....
.....

	ใบงานที่ 7.1	บทเรียนที่ 7
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 12-13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
	ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)	

ใบงานที่ 7.1 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง for และ while

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบวนซ้ำด้วย for และ while ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

1. เขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง **for** แสดงเลข 1 ถึง 10 พร้อมหาผลรวมของเลขทั้งหมด

2. เขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง **while** แสดงสูตรคูณแม่ที่ผู้ใช้ระบุ (แม่ 1 ถึง 12)

	ใบงานที่ 7.2	บทเรียนที่ 7
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 12-13
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)		

ใบงานที่ 7.2 การเขียนโปรแกรมวนซ้ำด้วยคำสั่ง do...while

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

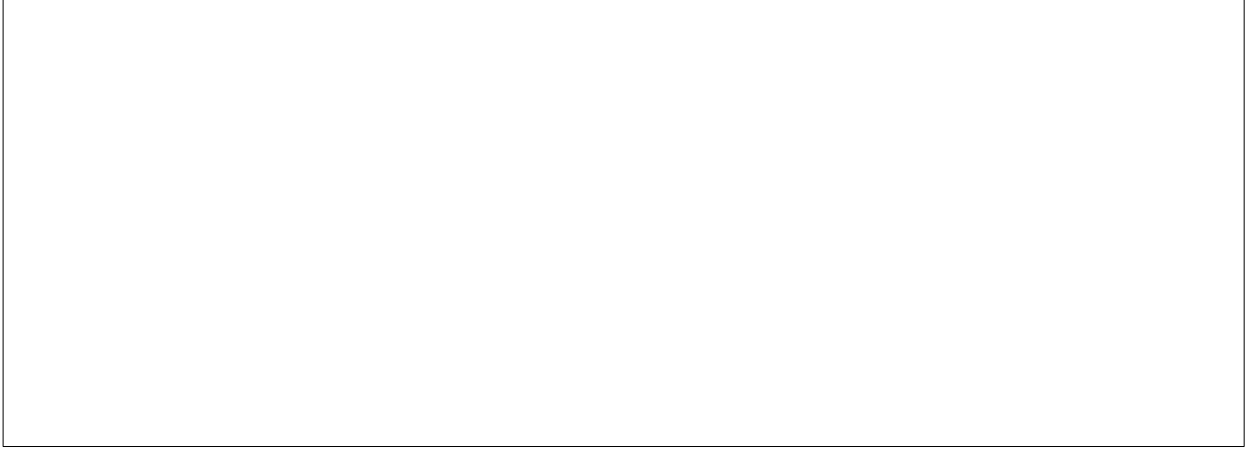
เขียนโปรแกรมภาษาซีแบบวนซ้ำด้วย do...while ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง do...while ที่รับตัวเลขจากผู้ใช้ไปเรื่อย ๆ และหาผลรวม จนกว่าผู้ใช้จะป้อนเลข 0 จึงหยุด แล้วแสดงผลรวมทั้งหมด พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :



	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8	หน่วยที่ 8
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 14-15
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง ฟังก์ชัน (Function)		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันในภาษาซี พร้อมส่งค่าพารามิเตอร์และรับค่าคืน และทดสอบการทำงานของฟังก์ชันได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน และ 10302.01 ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ

สมรรถนะประจำหน่วย

สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรมภาษาซีตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายความหมาย ประโยชน์ และการสร้าง/เรียกใช้ฟังก์ชันได้
2. อธิบายการส่งค่าพารามิเตอร์และการคืนค่าของฟังก์ชันได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน ส่งค่าพารามิเตอร์ รับค่าคืน และทดสอบการทำงานของฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 8.1 ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน
- 8.2 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน
- 8.3 การส่งค่าพารามิเตอร์และการคืนค่า

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14/18, ชั่วโมงที่ 40 - 42/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนยกตัวอย่าง “ถ้าต้องคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมหลายครั้งในโปรแกรมเดียว จะเขียนโค้ดซ้ำ ๆ หรือไม่ มีวิธีจัดการอย่างไร?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 8.1 ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน (ประโยชน์และประเภทของฟังก์ชัน) และ 8.2 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน (การประกาศ prototype, การนิยาม, การเรียกใช้)

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 8.1 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 8.1 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 15/18, ชั่วโมงที่ 43 - 45/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ฟังก์ชันรับข้อมูลเข้าและส่งผลลัพธ์กลับมาได้อย่างไร?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 8.3 การส่งค่าพารามิเตอร์และการคืนค่า (parameter และ return value) พร้อมแนะนำการทดสอบการทำงานของฟังก์ชันด้วยข้อมูลทดสอบ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 8.2 การเขียนฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์และการคืนค่า พร้อมทดสอบการทำงาน

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 8.2 พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 8 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 8 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 8.1 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน, ใบงานที่ 8.2 การเขียนฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์และการคืนค่า
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 8.1-8.2 (ไฟล์ .c และผลการรันโปรแกรม)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 8	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 8	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 8.1-8.2	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 8	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 14/18, ชั่วโมงที่ 40 - 42/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 15/18, ชั่วโมงที่ 43 - 45/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

	ใบงานที่ 8.1	บทเรียนที่ 8
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 14-15
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง ฟังก์ชัน (Function)		

ใบงานที่ 8.1 การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สร้างและเรียกใช้ฟังก์ชันในภาษาซีได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีฟังก์ชันชื่อ `sayHello()` ทำหน้าที่แสดงข้อความต้อนรับ แล้วเรียกใช้ฟังก์ชันนี้จากฟังก์ชัน `main` จำนวน 3 ครั้ง พร้อมบันทึกโค้ดและผลลัพธ์

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม :



	ใบงานที่ 8.2	บทเรียนที่ 8
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 14-15
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน (Function)	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง ฟังก์ชัน (Function)		

ใบงานที่ 8.2 การเขียนฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์และการคืนค่า

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียนฟังก์ชันแบบมีพารามิเตอร์และคืนค่า พร้อมทดสอบการทำงานได้

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม

ให้ผู้เรียนเขียนฟังก์ชันชื่อ `sum(int a, int b)` ที่รับเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนและคืนค่าผลบวก แล้วเรียกใช้ในฟังก์ชัน `main` โดยรับค่าจากผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์ จากนั้นทดสอบด้วยข้อมูลทดสอบและบันทึกผล

บันทึกโค้ดโปรแกรม (.c) :

ตารางทดสอบการทำงานของฟังก์ชัน (Test Case) :

ที่	ข้อมูลนำเข้า (a, b)	ผลที่คาดหวัง	ผลจริง
1	5, 3		
2	10, 20		
3	0, 0		

	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9	หน่วยที่ 9
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 16-17
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนรู้

ประยุกต์ใช้อาร์เรย์ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญหา และทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน 10302.01 ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ และ 10302.02 จัดทำรายงาน Unit Test

สมรรถนะประจำหน่วย

ประยุกต์ใช้อาร์เรย์ในการเขียนโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมตามหลักการ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้ (Knowledge)

1. อธิบายการประกาศและใช้งานอาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติได้
2. อธิบายการประยุกต์ใช้อาร์เรย์และการทดสอบโปรแกรมได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

เขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้อาร์เรย์เพื่อแก้ปัญหา และทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude)

มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านการประยุกต์ใช้ (Apply)

ประยุกต์ใช้อาร์เรย์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สาระการเรียนรู้

- 9.1 ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
- 9.2 อาร์เรย์หลายมิติ
- 9.3 การประยุกต์ใช้อาร์เรย์และการทดสอบโปรแกรม

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 16/18, ชั่วโมงที่ 46 - 48/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ถ้าต้องเก็บคะแนนนักเรียน 40 คน จะประกาศตัวแปร 40 ตัวหรือไม่ มีวิธีที่ดีกว่าหรือไม่?”
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้สอนสรุปคำตอบของผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

5. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 9.1 ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ (การประกาศ การเข้าถึงสมาชิกด้วย index) และ 9.2 อาร์เรย์หลายมิติ

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

6. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 9.1 (ส่วนที่ 1) การเขียนโปรแกรมด้วยอาร์เรย์ 1 มิติ

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

7. ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงาน พร้อมให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานอาร์เรย์

กิจกรรมการเรียนรู้ (ครั้งที่ 17/18, ชั่วโมงที่ 49 - 51/54)

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกับผู้เรียน
2. ผู้สอนตั้งคำถาม “ก่อนส่งมอบโปรแกรม เราควรทดสอบอะไรบ้างเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมทำงานถูกต้อง?”

ขั้นการสอน / การนำเสนอ (Presentation)

3. ผู้สอนบรรยายและสาธิตเนื้อหาสาระ เรื่อง 9.3 การประยุกต์ใช้อาร์เรย์ (เช่น การหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด) และการทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลทดสอบ (Test Case) ตามแนวคิด Unit Test

ขั้นฝึกฝน/ลงมือปฏิบัติ (Practice)

4. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำใบงานที่ 9.1 (ส่วนที่ 2-3) ประยุกต์ใช้อาร์เรย์แก้ปัญหาและทดสอบการทำงานของโปรแกรม

ขั้นประยุกต์ใช้ (Production)

5. ผู้สอนและผู้เรียนออกมานำเสนอผลการทำใบงานที่ 9.1 พร้อมผลการทดสอบโปรแกรม โดยมีผู้สอนช่วยให้คำแนะนำ

ขั้นสรุป/ประเมินผล (Wrap up)

6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 9
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 9 พร้อมทำการเฉลย และบันทึกคะแนน
8. ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามท้ายหน่วยที่ 9 พร้อมเฉลยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
9. ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (ปลายภาค) ในสัปดาห์ที่ 18

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (21900-1001)
- 2) ใบช่วยสอน: ใบเนื้อหา, ใบงานที่ 9.1 การประยุกต์ใช้อาร์เรย์และการทดสอบโปรแกรม
- 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)
- 4) แหล่งการเรียนรู้อื่น: ข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

หลักฐานการเรียนรู้

หลักฐานความรู้

- 1) ผลการตอบคำถามท้ายหน่วย
- 2) ผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 9

หลักฐานการปฏิบัติงาน

- 1) ผลการทำใบงานที่ 9.1 (ไฟล์ .c และรายการผลการทดสอบ)

หลักฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- 1) ผลคะแนนประเมินตามแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง

การวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
1. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หน่วยที่ 9	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	(ไว้เปรียบเทียบกับหลังเรียน)
2. คำถามท้ายหน่วยที่ 9	ปฏิบัติ-ตรวจคำถาม	เกณฑ์ผ่าน 50%
3. ใบงานที่ 9.1	ปฏิบัติ-ตรวจใบงาน	เกณฑ์ผ่าน 50%
4. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หน่วยที่ 9	ทดสอบ-ตรวจแบบทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน 50%

เครื่องมือวัด	วิธีวัด	การประเมินตามเกณฑ์
5. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ตามสภาพจริง	สังเกต/ผู้เรียนประเมินตนเอง	เกณฑ์ผ่าน 70%

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 16/18, ชั่วโมงที่ 46 - 48/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหที่ส่งผลดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ 17/18, ชั่วโมงที่ 49 - 51/54)

1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....

.....

.....

3. การแก้ไขปัญหา

3.1) ผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

3.2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

	ใบงานที่ 9.1	บทเรียนที่ 9
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 16-17
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน	ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.
ชื่อเรื่อง อาร์เรย์และการประยุกต์ใช้งาน		

ใบงานที่ 9.1 การประยุกต์ใช้อาร์เรย์และการทดสอบโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เขียนโปรแกรมภาษาซีโดยใช้อาร์เรย์เพื่อแก้ปัญหา และทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้

ส่วนที่ 1 เขียนโปรแกรมประกาศอาร์เรย์เก็บคะแนนนักเรียน 5 คน รับค่าจากผู้ใช้ แล้วแสดงคะแนนทั้งหมด

ส่วนที่ 2 เพิ่มการคำนวณ “คะแนนรวม” “คะแนนเฉลี่ย” และ “คะแนนสูงสุด” จากอาร์เรย์ข้างต้น พร้อมแสดงผล

ส่วนที่ 3 ทดสอบการทำงานของโปรแกรม พร้อมบันทึกผล (Test Checklist)

ที่	รายการทดสอบ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1	รับคะแนนครบ 5 คนได้ถูกต้อง	☐	☐	
2	แสดงคะแนนทั้งหมดได้ถูกต้อง	☐	☐	
3	คำนวณคะแนนรวมและค่าเฉลี่ยถูกต้อง	☐	☐	
4	หาคะแนนสูงสุดได้ถูกต้อง	☐	☐	
5	โปรแกรมคอมไพล์และรันได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด	☐	☐	

	แผนการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (ปลายภาค)	สัปดาห์ที่ 18
	รหัสวิชา 21900-1001 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)	สอนครั้งที่ 18
	ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (หน่วยที่ 1-9)	ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม.
ชื่อเรื่อง เขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ		

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาที่ประเมิน

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาตามหลักการ ด้วยการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (ครอบคลุมหน่วยที่ 1-9)

สมรรถนะที่ประเมิน

- 1) แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโครงสร้างภาษาซี
- 2) วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงานตามหลักการ
- 3) เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเพื่อแก้ปัญหาตามหลักการ (เงื่อนไข วงซ้ำ ฟังก์ชัน อาร์เรย์)

อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 หน่วยสมรรถนะ 10301.01, 10301.02, 10302.01 และ 10302.02

ลักษณะงานที่มอบหมาย (ชิ้นงานประเมิน)

ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนด ออกแบบผังงาน แล้วเขียนโปรแกรมภาษาซีที่บูรณาการความรู้ทั้งรายวิชา (เงื่อนไข วงซ้ำ ฟังก์ชัน และอาร์เรย์) พร้อมทดสอบการทำงานให้ถูกต้อง

- วิเคราะห์ปัญหาและเขียนผังงานได้ถูกต้อง
- ใช้คำสั่งเงื่อนไขและ/หรือวงซ้ำได้เหมาะสม
- ใช้ฟังก์ชันและ/หรืออาร์เรย์ในการแก้ปัญหา
- โปรแกรมคอมไพล์ รันได้ และผ่านการทดสอบตาม Test Case

ตัวอย่างโจทย์: เขียนโปรแกรมจัดการคะแนนนักเรียนในชั้นเรียน โดยรับคะแนนของนักเรียน N คน เก็บในอาร์เรย์ แล้วใช้ฟังก์ชันคำนวณคะแนนเฉลี่ย และแสดงผลว่านักเรียนแต่ละคน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”

กิจกรรมการประเมิน (ครั้งที่ 18/18, ชั่วโมงที่ 52 - 54/54)

1. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การประเมินและโจทย์การประเมิน
2. ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา เขียนผังงาน และเขียนโปรแกรมภาษาซีเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนทดสอบการทำงานของโปรแกรมด้วยข้อมูลทดสอบ (Test Case)
4. ผู้เรียนส่งไฟล์งาน (ผังงานและไฟล์ .c) และนำเสนอการทำงานของโปรแกรม

5. ผู้สอนประเมินผลตามเกณฑ์ (Rubric) และสรุปภาพรวมการเรียนรู้ตลอดรายวิชา พร้อมให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล

เกณฑ์การประเมิน (Rubric) — คะแนนเต็ม 15 คะแนน

รายการประเมิน	คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1. การวิเคราะห์ปัญหาและการเขียนผังงาน	3	วิเคราะห์ปัญหาได้ครบถ้วนและเขียนผังงานถูกต้อง
2. การใช้คำสั่งเงื่อนไขและวนซ้ำ	3	เลือกใช้คำสั่งเงื่อนไข/วนซ้ำได้เหมาะสมและถูกต้อง
3. การใช้ฟังก์ชันและอาร์เรย์	3	ประยุกต์ใช้ฟังก์ชันและอาร์เรย์ในการแก้ปัญหาได้
4. ความถูกต้องของผลลัพธ์และการทดสอบ	3	โปรแกรมคอมไพล์และรันได้ ผลลัพธ์ถูกต้อง ผ่านการทดสอบ
5. ความคิดสร้างสรรค์และความสมบูรณ์ของงาน	1	แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและงานสมบูรณ์
6. ความรับผิดชอบและการส่งงานตรงเวลา	2	ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและส่งงานครบตามกำหนด
รวม	15	เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 50 (7.5 คะแนนขึ้นไป)

หมายเหตุ: คะแนนประเมินผลลัพธ์ระดับรายวิชารวมทั้งสิ้น 30% แบ่งเป็นกลางภาค 15 คะแนน และปลายภาค 15 คะแนน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- 1) ใบ้โจทย์การประเมินและเกณฑ์การประเมิน (Rubric)
- 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาซี (Dev-C++ / VS Code + GCC)

บันทึกผลหลังการประเมิน (ครั้งที่ 18/18, ชั่วโมงที่ 52 - 54/54)

1. ผลการประเมินที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ภาพรวมรายวิชา)

.....

.....

.....

.....

.....

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

.....
.....

.....
.....

3. แนวทางพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชาในภาคเรียนถัดไป

.....
.....

.....
.....

.....
.....